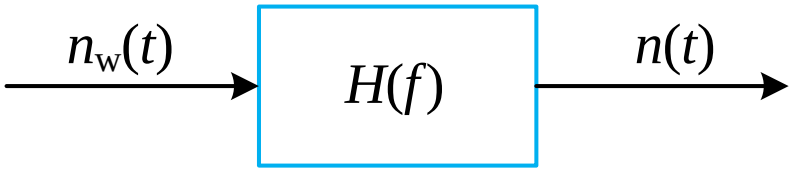
北京郵電大學
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

《通信原理》第3章

3.12 窄带高斯噪声

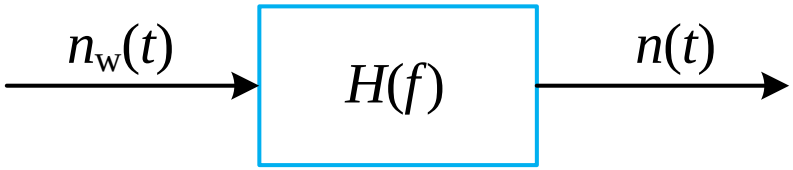
窄带高斯噪声

- 影响通信质量的首要因素是噪声。无线通信中的有用信号、噪声都是带通信号。由于载波频率一般远大于系统的带宽，所以也称为窄带信号。相应的噪声就是窄带噪声，通常可建模为平稳高斯过程。
- 可将窄带高斯噪声$n(t)$建模为：频谱无限宽的白高斯噪声$n_{\mathrm{w}}(t)$通过一个带通型滤波器$H(f)$后形成了$n(t)$。



- 为了研究噪声对通信的影响，需要了解噪声的性质。我们主要关注$n(t)$及其希尔伯特变换$\hat{n}(t)$、解析信号$z(t)$、复包络$n_{\mathrm{L}}(t)$、同相分量$n_{\mathrm{c}}(t)$、正交分量$n_{\mathrm{s}}(t)$、幅度$A(t)$、相位$\varphi(t)$

信号关系



$n(t)$的解析信号 $z(t) = n(t) + \mathrm{j} \cdot \hat{n}(t)$

复包络 $n_L(t) = z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}$

同相分量 $n_c(t) = \mathrm{Re}\{n_L(t)\} = \dfrac{n_L(t) + n_L^*(t)}{2}$

正交分量 $n_s(t) = \mathrm{Im}\{n_L(t)\} = \dfrac{n_L(t) - n_L^*(t)}{2\mathrm{j}}$

包络 $A(t) = |n_L(t)| = \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$

相位 $\varphi(t) = \angle n_L(t) = \tan^{-1}\dfrac{n_s(t)}{n_c(t)}$

$n(t)$是解析信号的实部

$$n(t) = \mathrm{Re}\{z(t)\} = \mathrm{Re}\{n(t) + \mathrm{j} \cdot \hat{n}(t)\}$$

复包络与解析信号是频谱搬移关系

$$n_{\mathrm{L}}(t) = z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}} t}$$

$$z(t) = n_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}} t}$$

$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}$是相位旋转，解析信号与复包络的关系是相位旋转关系，不同时刻的旋转角度不同

作为带通信号，$n(t)$有如下三种表示方式

$$n(t) = \mathrm{Re}\left\{n_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}} t}\right\}$$

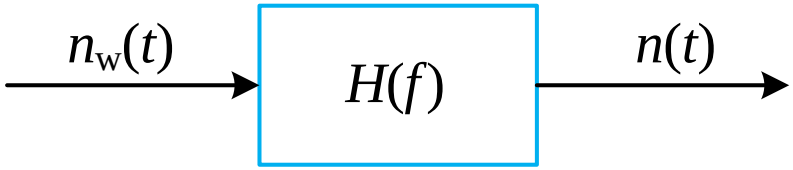
$$= n_{\mathrm{c}}(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}} t - n_{\mathrm{s}}(t)\sin 2\pi f_{\mathrm{c}} t$$

$$= A(t)\cos[2\pi f_{\mathrm{c}} t + \varphi(t)]$$

先前学过的知识

- 零均值平稳高斯过程通过滤波器后，零均值、平稳、高斯这三个特征继续保持
- 零均值高斯过程乘以确定信号之后，零均值、高斯这两个特征继续保持
- 滤波器输出功率谱密度是输入功率谱密度×传递函数的模平方
- 滤波器输出与输入之间的互相关函数是输入的自相关函数过该滤波器
- 零均值平稳随机信号与其希尔伯特变换在相同时刻不相关
- 平稳带通信号的希尔伯特变换、解析信号、复包络、同相分量、正交分量都是平稳过程
- 圆对称复高斯$CN(0,\sigma^2)$的实部虚部独立同分布，经过任意旋转$e^{j\theta}$后分布不变

窄带噪声$n(t)$



- $n(t)$是零均值平稳高斯过程
- $n(t)$的功率谱密度

$$P_n(f) = \frac{N_0}{2}|H(f)|^2$$

- $n(t)$的方差（功率）
  - 滤波器冲激响应的能量为E_h：$\sigma^2 = \frac{N_0}{2}E_h$
  - 带宽为B的理想带通滤波器：$\sigma^2 = N_0 B$
- $n(t)$的概率分布：$n(t) \sim N(0, \sigma^2)$

希尔伯特变换$\hat{n}(t)$

- $\hat{n}(t)$是$n(t)$通过传递函数为$-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)$的滤波器
- $\hat{n}(t)$是零均值平稳高斯过程
- $\hat{n}(t)$与$n(t)$有相同的自相关函数、功率谱密度、功率
- $\hat{n}(t)$与$n(t)$的互相关函数是$R_n(\tau)$的希尔伯特变换

$$R_{\hat{n}n}(\tau)=\hat{R}_n(\tau)\qquad R_{n\hat{n}}(\tau)=R_{\hat{n}n}(-\tau)=\hat{R}_n(-\tau)=-\hat{R}_n(\tau)$$

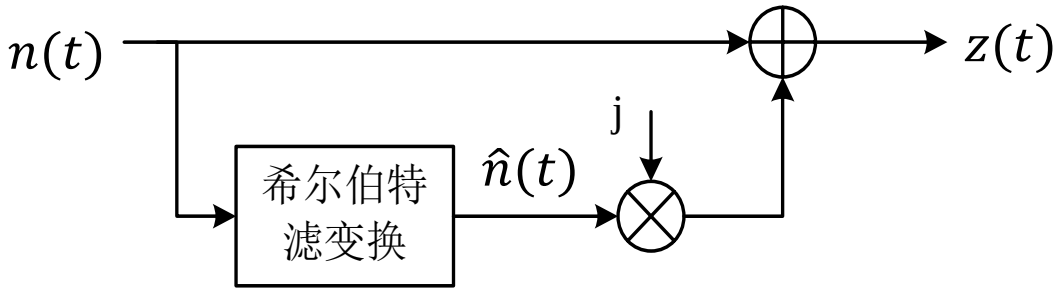
- $\hat{n}(t)$与$n(t)$在同一时刻不相关

$$R_{n\hat{n}}(0)=R_{\hat{n}n}(0)=0$$

- 对于给定的时刻t，$n(t)$与$\hat{n}(t)$是独立同分布的$N(0,\sigma^2)$

解析信号$z(t)$

- $z(t)=n(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{n}(t)$是$n(t)$通过传递函数为$1+\mathrm{sgn}(f)$的滤波器



  - $z(t)$是零均值复平稳高斯过程
  - $z(t)$是复信号，虚部是实部的希尔伯特变换
  - $z(t)$的功率谱密度只有正频率

$$P_z(f)=\begin{cases}4P_n(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$$

  - $z(t)$的功率是$2\sigma^2$
  - 对于给定的时刻t，$z(t)$的实部虚部是独立同分布的$N(0,\sigma^2)$，故$z(t)\sim CN(0,2\sigma^2)$

- $z(t)=n(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{n}(t)$的自相关函数为

$$R_z(\tau)=\mathrm{E}[z(t+\tau)z^*(t)]=\mathrm{E}[\{n(t+\tau)+\mathrm{j}\cdot\hat{n}(t+\tau)\}\{n(t)-\mathrm{j}\cdot\hat{n}(t)\}]$$
$$=\mathrm{E}[n(t+\tau)n(t)-\mathrm{j}\cdot n(t+\tau)\hat{n}(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{n}(t+\tau)n(t)+\hat{n}(t+\tau)\hat{n}(t)]$$
$$=R_n(\tau)-\mathrm{j}\cdot R_{n\hat{n}}(\tau)+\mathrm{j}\cdot R_{\hat{n}n}(\tau)+R_{\hat{n}}(\tau)=2R_n(\tau)+2\mathrm{j}\cdot\hat{R}_n(\tau)$$

注意代入希尔伯特变换的一些关系：$R_n(\tau)=R_{\hat{n}}(\tau)$，$R_{\hat{n}n}(\tau)=\hat{R}_{\hat{n}}(\tau)$，$R_{n\hat{n}}(\tau)=R_{\hat{n}n}(-\tau)=\hat{R}_{\hat{n}}(-\tau)=-\hat{R}_{\hat{n}}(\tau)$

或者：对$P_z(f)$做傅氏反变换

- $z(t)$的共轭相关函数为

$$R_{zz^*}(\tau)=\mathrm{E}[z(t+\tau)z(t)]=\mathrm{E}[\{n(t+\tau)+\mathrm{j}\cdot\hat{n}(t+\tau)\}\{n(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{n}(t)\}]$$
$$=\mathrm{E}[n(t+\tau)n(t)+\mathrm{j}\cdot n(t+\tau)\hat{n}(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{n}(t+\tau)n(t)-\hat{n}(t+\tau)\hat{n}(t)]$$
$$=R_n(\tau)+\mathrm{j}\cdot R_{n\hat{n}}(\tau)+\mathrm{j}\cdot R_{\hat{n}n}(\tau)-R_{\hat{n}}(\tau)=0$$

或者：(1) $z(t)$复平稳，故其共轭相关函数没有t只有τ；
(2) $z(t)$只有正频率，$z^*(t)$只有负频率，互功率谱密度为零，傅氏反变换得到$R_{zz^*}(\tau)=0$

复包络$n_{\mathrm{L}}(t)$

- $z(t)$是零均值复高斯，$n_{\mathrm{L}}(t)=z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$是零均值复高斯乘确定信号，故$n_{\mathrm{L}}(t)$是零均值复高斯
- 对于给定的时刻t，$z(t)\sim CN(0,2\sigma^2)$，$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$是相位旋转，故$n_{\mathrm{L}}(t)\sim CN(0,2\sigma^2)$
- $n_{\mathrm{L}}(t)$的功率谱密度 $P_{\mathrm{L}}(f)=P_z(f+f_{\mathrm{c}})=4P_n(f+f_{\mathrm{c}}),|f|<f_{\mathrm{c}}$
- $n_{\mathrm{L}}(t)$的自相关函数

$$\mathrm{E}[n_{\mathrm{L}}(t+\tau)n_{\mathrm{L}}^*(t)]=\mathrm{E}\left[z(t+\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t+\tau)}\cdot z^*(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right]$$
$$=\mathrm{E}[z(t+\tau)\cdot z^*(t)]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t+\tau)}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}=R_z(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}\tau}\triangleq R_{\mathrm{L}}(\tau)$$

- $n_{\mathrm{L}}(t)$的共轭相关函数

$$\mathrm{E}[n_{\mathrm{L}}(t+\tau)n_{\mathrm{L}}(t)]=\mathrm{E}\left[z(t+\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t+\tau)}\cdot z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right]$$
$$=\mathrm{E}[z(t+\tau)\cdot z(t)]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t+\tau)}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}=0$$

- Remark 1：按一维（1复数维）概率密度来看，$n_{\mathrm{L}}(t)$与$z(t)$的概率密度函数完全相同，它们都是$CN(0,2\sigma^2)$，彼此只是相位旋转的关系。按复数表示的概率密度函数如下

$$p(n_{\mathrm{L}})=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{|n_{\mathrm{L}}|^2}{2\sigma^2}},\quad p(z)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{|z|^2}{2\sigma^2}}$$

- Remark 2：$n_{\mathrm{L}}(t)$与其共轭$n_{\mathrm{L}}^*(t)$的互相关函数为零，因此互功率谱密度也是零。但这并不意味着$n_{\mathrm{L}}(t)$与$n_{\mathrm{L}}^*(t)$的功率谱密度在频域不交叠。

以随机能量信号为例，设$x(t)$与$y(t)$是两个随机能量信号，傅氏变换分别是$X(f),Y(f)$，这两个随机信号的互能量谱密度为

$$E_{xy}(f)=\mathrm{E}\left[X(f)Y^*(f)\right]$$

从$\mathrm{E}[X(f)Y^*(f)]=0$不能推出：对所有样本有$X(f)Y^*(f)=0$

小结

- 窄带高斯噪声$n(t)$是白高斯噪声通过带通滤波器的输出
- $n(t)$是带通型的零均值平稳高斯过程
- $n(t)$的功率谱密度为$P_n(f)=\frac{N_0}{2}|H(f)|^2$
- $n(t)$的解析信号$z(t)$是零均值平稳复高斯过程，满足共轭不相关
- $z(t)$的功率谱密度为$P_z(f)=\begin{cases}4P_n(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$
- $n(t)$的复包络$n_{\mathrm{L}}(t)$是零均值平稳复高斯过程，满足共轭不相关
- $n_{\mathrm{L}}(t)$的功率谱密度：$P_{\mathrm{L}}(f)=P_z(f+f_c)=4P_n(f+f_c),|f|<f_c$
- $n_{\mathrm{L}}(t)$的功率（方差）是$n(t)$功率的2倍：$P_{\mathrm{L}}=2P_n=2\sigma^2$
- $n(t)\sim N(0,\sigma^2)$，$z(t)\sim CN(0,2\sigma^2)$，$n_{\mathrm{L}}(t)\sim CN(0,2\sigma^2)$